Reporte

Equipo 16	
Nombre: Lesly Adamaris Cotlame Nieto Christopher Bethancourt Contreras Francisco Mora Ruiz	**Matrícula**: 2226958 2226948 2226912
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios.	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Diseño Arquitectural del Sistema
Fecha: 13/10/2026	

Bibliografia (Formato APA)

- Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.
- Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison
- Wesley.
- Fowler, M. (2003). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.
- Martin, R. C. (2017). Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design. Prentice Hall.
- Beck, K. (2003). Test-driven development: By example. Addison-Wesley.
- Millett, S., & Tune, N. (2015). Patterns, principles, and practices of domain-driven design.

Objetivo:

En esta actividad convertirán el análisis de negocio elaborado en la Unidad 2 en una propuesta de arquitectura de software. Trabajarán con la misma empresa y el mismo caso. La inteligencia artificial podrá apoyar el diseño y la revisión, pero cada decisión deberá justificarse con evidencia del proyecto

Procedimiento:

Reporte

Vibe Coding con IA

Herramienta de IA: Claude (Anthropic)

Bitacora de IA

Iteracion	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta util	Error o supuesto	Decision del equipo
1 ·	Etapa 1: Definir los casos de uso y sus flujos principales, alternativos y de rechazo.	(Lesly): «Con el BRD, las US y sus CA, identifica los casos de uso que cubren el ciclo del evento. Para cada uno indica actor, objetivo, entradas, reglas, resultado y flujos alternativos, vinculándolos con BN, US y CA».	Se consolidaron CU-01 a CU-05 con escenarios normales y excepciones. En revisiones posteriores se detectaron puntos que debían aclararse entre documentos, como el momento de inicio del evento y las reglas de cancelación.	Los cinco casos de uso cubrían el proceso completo. En revisiones posteriores se encontraron reglas y excepciones que necesitaban aclararse entre documentos; no podemos asegurar que la primera respuesta las hubiera detectado.	Se conservaron los cinco casos de uso como punto de partida. Después se revisaron contra las reglas y los criterios para corregir contradicciones y completar los flujos que lo necesitaban.
2 ·	Etapa 2: Comparar patrones de lógica de negocio y justificar la selección.	(Lesly): «Compara Transaction Script, Table Module y Domain Model para Eventos Nova. Considera estados, plazos, aprobaciones y reglas que cruzan contratos, pagos, solicitudes y proveedores. Presenta ventajas, riesgos y evidencia de los casos de uso, y recomienda el patrón más adecuado».	La comparación condujo a seleccionar Domain Model como patrón principal por la complejidad de las reglas y las transiciones de estado.	Elegir el patrón solo por sus ventajas generales, sin relacionarlo suficientemente con los casos de uso y sus reglas.	Se eligió Domain Model como patrón principal y la decisión quedó registrada en ADR-001. Las capas de aplicación, persistencia y consultas se definieron por separado en las etapas siguientes.
3	Etapa 3: Representar visualmente los conceptos principales del negocio y sus relaciones.	(Lesly): «Convierte la arquitectura de dominio validada de Eventos Nova en un mapa de dominio editable en Draw.io. Usa como base el lenguaje ubicuo, las entidades, los Value Objects, los siete Aggregates con sus raíces, los Domain Services y los Domain Events definidos en la documentación. No agregues clases, reglas ni relaciones que no estén respaldadas por el modelo. Organiza el diagrama para que sea legible, distingue los elementos por tipo y conserva los nombres utilizados en los documentos. Entrega el archivo editable y una exportación en PDF».	Se generó un mapa de dominio con los elementos principales del modelo, sus relaciones y vistas de detalle para facilitar la lectura.	Fue necesario revisar que las relaciones y clasificaciones del diagrama coincidieran con la documentación y que la vista general no quedara demasiado saturada.	Se conservó el mapa como representación visual del modelo y se revisaron sus detalles para mejorar la claridad. Los elementos o relaciones que no podían justificarse con la documentación debían corregirse o quedar pendientes.
3.1	Etapa 3: Corregir el mapa de dominio, el lenguaje ubicuo, los agregados y los servicios de dominio.	(Lesly): «Revisa el mapa contra BN-004, BN-005, SE-004, CA-072 y CA-080. La elegibilidad de un servicio adicional no debe perderse por una pausa de saldo. Evalúa separar los motivos de cancelación/cierre, conserva las decisiones que tengan sustento y marca lo no definido como pendiente. No afirmes haber revisado el BPMN porque no está disponible».	Se revisaron las siete raíces y los dos Domain Services; se identificó el riesgo de mezclar la cancelación del Evento con el cierre de solicitudes y se documentaron pendientes P-01 a P-07.	El Domain Service podía invalidar una elegibilidad ya obtenida; un mismo Value Object mezclaba cancelación del Evento y cierre de solicitudes.	Se conservaron las siete raíces y los dos Domain Services. La separación de motivos y los temas de negocio no resueltos quedaron pendientes; no se afirmó haber revisado un BPMN que no estaba disponible.
4	Etapa 4: Revisar la Service Layer y la coordinación mediante Domain Events.	(Christopher): «Audita los Application Services para que coordinen los casos de uso sin acumular reglas de dominio. Revisa los métodos de anticipo, regularización y contratación, anexos y confirmaciones; evita notificaciones duplicadas y responde las preguntas de revisión de la guía con evidencia».	Se identificaron métodos que modificaban más de una raíz, una notificación duplicada y responsabilidades repetidas para SE-012.	Había métodos que modificaban más de una raíz, notificaciones duplicadas y responsabilidades repetidas para SE-012.	Se corrigió el proceso: el vencimiento de la regularización genera un aviso, pero no cancela el Evento por sí solo. El Coordinador debe registrar la cancelación. Las demás correcciones se comprueban contra el código y las pruebas.
4.1	Etapa 4: Corregir el proceso de cancelación por	(Christopher): «Conforme a BN-005, BN-008 y CA-027, si vencen las 24 horas sin pago	Se separó el aviso de vencimiento de la acción de registrar la	La propuesta inicial trataba la cancelación como automática y se	Se acordó que no haya cancelación automática por saldo vencido. Sigue

	saldo vencido.	registrado y verificado, Administración informa al Coordinador. El Coordinador registra la cancelación, su motivo y los avisos correspondientes. Distingue este proceso del cierre por anticipo no recibido y actualiza los componentes afectados».	cancelación; se detectó también un defecto en el orden de verificación del pago.	detectó un pago marcado como liquidado antes de la verificación administrativa.	pendiente definir el plazo para que el Coordinador registre la cancelación (P-08). El pago solo cuenta como liquidado cuando se verifica.
5	Etapa 5: Definir Repository, Unit of Work y límites transaccionales.	(Christopher): «Define interfaces Repository por raíz de agregado, separadas de la infraestructura. Completa la tabla de Unit of Work con inicio, cambios confirmados juntos y manejo de errores; incluye el cierre por anticipo no recibido y explica cómo reducir el riesgo de perder Domain Events tras el commit».	Se organizaron interfaces por agregado y operaciones transaccionales; se propuso Outbox como alternativa para manejar eventos después del commit.	Una reacción confirmaba dos agregados en una sola transacción y la tabla de Unit of Work tenía una fila duplicada.	Se mantuvieron los repositorios por raíz y los límites transaccionales propuestos. Outbox sigue como propuesta en ADR-004; no se presenta como almacenamiento durable porque la implementación es en memoria.
6	Etapa 6: Aplicar CQRS básico separando comandos, consultas y modelos de lectura.	(Christopher): «Aplica CQRS sin bases de datos separadas. Separa Commands y Queries, evita duplicar datos financieros en SolicitudPendienteViewModel y haz que ConsultarEstadoPagosQuery reciba eventoId y consulte las cuentas correspondientes».	Se separaron Commands, Queries y Handlers y se ajustaron los View Models para evitar duplicar información financiera.	SolicitudPendienteView Model incluía datos financieros que correspondían al estado de pagos.	Se adoptó CQRS básico sin separar bases de datos. Los comandos modifican el estado y las consultas recuperan información; los modelos de lectura deben evitar datos financieros duplicados.
7	Etapa 7: Evaluar SOLID y construir la matriz de trazabilidad y el código base.	(Francisco): «Revisa las etapas 3 a 6 con los cinco principios SOLID. Registra hallazgo, evidencia, impacto y corrección o justificación. Construye la matriz BN, SE, US, CA y CU sin inventar relaciones y organiza el código en domain, application e infrastructure».	Se documentaron hallazgos H-01 a H-09 y se preparó una base Python en tres capas. Algunas relaciones de trazabilidad quedaron inferidas porque no se disponía de BPMN.	La falta de BPMN impidió confirmar algunas relaciones; ciertos vínculos SE–US/CA se infirieron por el contenido.	Se aceptó elaborar la matriz y registrar los hallazgos SOLID. Las relaciones que no se pueden confirmar, especialmente sin BPMN, deben revisarse y no marcarse como seguras sin evidencia.
7.1	Etapa 7: Corregir defectos técnicos antes de elaborar los diagramas.	(Francisco): «Verifica que un cambio confirmado se aplique al Evento, que los servicios adicionales no queden con estado ambiguo, que una sustitución tardía no reutilice una fecha vencida y que no haya avisos duplicados. Escribe pruebas para los defectos, conserva las reglas aprobadas y mantén pendientes las decisiones no definidas».	Se agregaron pruebas que detectaron defectos en el dominio, los servicios y las reacciones. Se corrigieron las inconsistencias identificadas y se unificó el modelo en v1.4.	Una prueba asumía una ruta que no correspondía a BN-003; el código tuvo que reconstruirse desde la versión entregada tras reiniciarse el entorno.	Se mantuvo P-06 como pendiente. Se corrigieron las pruebas que esperaban un comportamiento no respaldado por BN-003 y se conservaron como pendientes las reglas que la documentación no define.
8	Etapa 8: Elaborar diagramas UML y decisiones arquitectónicas.	(Francisco): «Construye un diagrama de clases coherente con el mapa, los servicios y los repositorios, separando dominio, aplicación e infraestructura. Añade dos secuencias editables y legibles y al menos tres ADR con contexto, alternativas, decisión, consecuencias y trazabilidad. Usa solo clases y métodos existentes».	Se elaboraron tres vistas de clases, secuencias para CU-02 y CU-03 y ADR-001 a ADR-004. Se ajustó la rama de confirmación para que no apareciera después de un rechazo.	Los ADR contenían identificadores que no correspondían a la regla; la secuencia colocaba confirmar() después de un rechazo.	Se conservaron ADR-001 y ADR-003 como decisiones documentadas. ADR-002 y ADR-004 siguen siendo propuestas, por lo que no deben presentarse como aprobadas.
9	Etapa 9: Validar los flujos, invariantes, transacciones y reacciones; documentar resultados.	(Francisco): «Ejecuta las pruebas de los flujos principales, alternativos y de error de CU-01 a CU-05, las invariantes y los límites transaccionales. Corrige solo defectos reales, vuelve a ejecutar y registra resultados, evidencias, observaciones y casos no validables. No afirmes pruebas que no se ejecutaron».	El registro previo reportó 70 pruebas aprobadas, defectos D-01 a D-07, observaciones O-01 y O-02 y casos no validables.	Las pruebas iniciales incluyeron errores en nombres/importaciones y un escenario no alcanzable; GitHub no se publicó.	Quedaron pendientes O-01, O-02 y los casos que necesitan una decisión del negocio. También falta publicar el repositorio en GitHub. Los resultados históricos no sustituyen una nueva ejecución de pruebas.
10	Analizar de forma integral el flujo del negocio y localizar inconsistencias entre BPMN y documentos.	(Lesly): «Analiza detalladamente el flujo expresado en la documentación. Compara el BPMN con el BRD, las historias, criterios y glosario; identifica procesos faltantes, contradicciones y puntos que	Se enfocó la revisión en procesos de cambios, servicios adicionales, cancelaciones, pagos, autorizaciones y seguimiento de	El historial original no conserva todos los detalles de la revisión; los hallazgos aquí se resumen sin atribuir citas literales.	Se priorizó corregir las reglas y las relaciones entre documentos. Los procesos que el stakeholder no ha definido se mantienen pendientes en lugar de completar los vacíos con suposiciones.

		necesitan corrección. Indica con precisión dónde corregir cada documento y no supongas que el BPMN fue revisado si no está disponible».	proveedores, contrastando reglas y criterios entre documentos.		
11	Unificar plazos, pagos y reglas de cambios y servicios adicionales.	(Lesly): «Verifica que los tres documentos distingan correctamente los días hábiles y naturales para anticipo, saldo, cambios y servicios adicionales. Comprueba también el saldo vencido, las 24 horas de regularización, los costos del proveedor, el cargo fijo de Eventos Nova y los casos de cierre y devolución».	Se consolidaron los plazos: anticipo dentro de 3 días hábiles; cambios con 7 días naturales; servicios adicionales con 5 días naturales; regularización de saldo y pago de servicio adicional en 24 horas naturales según las condiciones documentadas.	Los plazos debían distinguir días hábiles de naturales y separar los cargos de Eventos Nova de los costos del proveedor.	Se unificaron los plazos distinguiendo días hábiles y naturales, y se separaron los cargos de Eventos Nova de los costos de proveedores. Las devoluciones se revisan junto con la política de no reembolso y las excepciones aplicables.
12	Revisar la matriz y sus relaciones con las historias y criterios.	(Lesly): «Comprueba que cada necesidad y regla esté relacionada con las historias, criterios, casos de uso y componentes que realmente la implementan. Revisa especialmente los vínculos faltantes, los identificadores CA y las relaciones inferidas; señala qué debe cambiarse y dónde».	Se identificó la necesidad de revisar relaciones faltantes, evitar que rangos de criterios oculten omisiones y distinguir relaciones explícitas de las inferidas.	La matriz no debe convertir relaciones inferidas en confirmadas ni ocultar omisiones con rangos amplios de criterios.	La matriz debe mostrar relaciones comprobables, no aparentar una cobertura total. Se conservan solo los vínculos respaldados y se señalan los que siguen pendientes.
13	Revisión de consistencia: validar como stakeholder las reglas dudosas o pendientes y corregir solo los artefactos afectados.	(Equipo): «Analiza todo el proyecto antes de modificar archivos; actúa como stakeholder de Eventos Nova; decide O-01, O-02, O-03, P-04, P-06, P-08, los días hábiles y el cambio de fecha con la opción más sencilla dentro del alcance; corrige solo los artefactos afectados y conserva la trazabilidad».	Se comprobó que la consulta a proveedores forma parte de la viabilidad de todo cambio; se decidieron O-01, O-02, P-04, P-06 y P-08; se definieron los días hábiles (GL-060) y se dejó fuera del alcance reprogramar la fecha. Se encontraron dos defectos (D-08 y D-09) y una prueba documental que fallaba por el texto del reporte resumen.	El enunciado de la revisión resumía un pago final 7 días antes del evento y aplicaba al servicio adicional la regla de la sustitución; los documentos establecen 3 días hábiles y el cierre como No autorizado. P-01, P-02, P-03 y P-07 no tienen una definición en los documentos.	Se conservaron las reglas documentadas y no se inventaron los pendientes no verificables. Los cambios propuestos con la IA deben revisarse por el equipo antes de la entrega.
14	Corrección final: cerrar con el motivo «Evento cancelado» las solicitudes en trámite al cancelarse el Evento y auditar la versión corregida contra la anterior.	(Equipo): «Corrige solo lo necesario sobre la versión actual: al cancelarse el Evento, toda solicitud en trámite que no esté confirmada se cierra con el motivo "Evento cancelado"; verifica fecha y hora, CA-058, pagos, cambios, servicios adicionales, días hábiles y roles; audita contra la versión anterior y regenera los entregables».	Se agregó el estado «Cerrada por evento cancelado» en las tres solicitudes y una reacción a EventoCancelado que las cierra y aplica SE-012; se actualizaron BRD, criterios, glosario, informe, matriz, mapa de dominio y diagramas. Las demás reglas se verificaron sin cambios.	La corrección también describía que, si Administración no autoriza la alternativa de un servicio adicional, se siga buscando; esa es la regla de la sustitución de proveedor. Los documentos no definen qué ocurre con una operación ya confirmada que todavía no se aplicó al Evento cuando este se cancela.	Se conservó el cierre del servicio adicional no autorizado (CA-081). La situación de la operación confirmada pendiente de aplicar se registró como ambigüedad sin crear una regla nueva. Los cambios deben revisarse por el equipo antes de la entrega.
15	Corrección final del caso pendiente: operación confirmada que todavía no se aplicó cuando se cancela el Evento; auditoría completa y BPMN con fuente editable.	(Equipo): «Si una operación ya confirmada no se aplicó antes de cancelarse el Evento, no la ejecutes sobre el Evento cancelado, conserva la confirmación y el historial y regístrala para revisión con el mecanismo existente; distingue la solicitud en trámite, la operación confirmada pendiente y el Evento activo (O-02); audita todos los artefactos y elabora un BPMN 2.0 completo con fuente editable».	Evento rechaza la operación confirmada cuando ya está Cancelado y el motivo queda en el registro del Outbox, que pasa a «Revisión»; la solicitud sigue Confirmada. Se actualizaron BRD, criterios, glosario, informe, ADR, matriz, mapa de dominio y pruebas (82). Se elaboró un BPMN general y ocho subprocesos en BPMN 2.0, validados al importarlos con bpmn-js.	Los documentos no definen quién atiende el caso registrado para revisión ni en qué plazo. El BPMN anterior no tenía fuente editable y no mostraba el cierre de las solicitudes al cancelar el Evento.	No se creó un estado nuevo de solicitud ni un proceso de devolución o de cobro; la ambigüedad residual se reportó. El BPMN solo incluye actividades respaldadas por los documentos. Los cambios deben revisarse por el equipo antes de la entrega.

16	Auditoría final y reconstrucción del BPMN: maestro completamente desplegado, comprobación del estado del Evento en SP-05 y correcciones documentales.	(Equipo): «Usa la versión final como línea base; construye un BPMN maestro sin ocultar los procesos detrás de actividades colapsadas, con colores por rol, leyenda y una versión paginada; agrega en SP-05 la comprobación del estado del Evento al recibir el aviso del proveedor sin inventar resultados; corrige la matriz, el texto del ADR-001 y las capturas de las pruebas, y valida todo sin modificar código ajeno al objetivo».	Se generó el BPMN maestro con SP-01, SP-02, SP-06 y SP-07 como subprocesos expandidos y SP-03, SP-04 y SP-05 como procesos independientes con SE-012 (SP-08) desplegado; fuente editable, PDF vectorial, SVG, PNG y versión paginada A3. Se validaron el XML, la importación en bpmn-js sin advertencias, las salidas de las compuertas y la legibilidad de las etiquetas; se completó la fila BN-006 de la matriz con los servicios adicionales y se actualizaron las evidencias de las 82 pruebas.	Los documentos no definen el resultado de un aviso del proveedor recibido después del inicio o de la cancelación del Evento, y el prototipo registra el aviso sin comprobar ese estado. Siguen sin definirse quién atiende «Revisión» y en qué plazo, las consecuencias económicas frente a los proveedores y el periodo de seguimiento del anticipo.	La comprobación se representó en el BPMN como decisión pendiente, sin inventar estados, cobros ni devoluciones y sin modificar el código. Se conservaron las reglas y los identificadores existentes. Los cambios deben revisarse por el equipo antes de la entrega.
17	Corrección final controlada: distinguir el pago efectuado por el Cliente de su registro y verificación por Administración en el anticipo, los cambios, los servicios adicionales y la regularización, y aplicar las decisiones del equipo sobre los puntos abiertos.	(Equipo): «Corrige únicamente lo necesario: el anticipo tiene 3 días hábiles y, tras el contacto, 24 horas naturales para que el Cliente pague; esas 24 horas, como las de cambios, servicios adicionales y regularización, son para pagar, no para que Administración registre o verifique. El aviso del proveedor después del inicio queda fuera del alcance, «Revisión» es el mecanismo técnico del Outbox y la contabilidad de los proveedores no se agrega».	Pago conserva la fecha en que el Cliente pagó y separa las fechas de registro y verificación; verificarPagoRegistrado() permite verificar después; el cierre por falta de pago, el vencimiento del saldo original y el resultado de la regularización no proceden mientras haya un pago efectuado a tiempo pendiente de verificación, y el cierre por anticipo exige 24 horas naturales desde el contacto. Se agregaron 9 pruebas (91 en total) y se corrigieron BRD, criterios, glosario, matriz, mapa de dominio, diagramas UML y BPMN (SP-02 a SP-06 y maestro).	Los documentos trataban las 24 horas como plazo para registrar y verificar el pago, y el prototipo podía cerrar una solicitud por la demora de Administración. No se define qué ocurre si Administración no logra verificar un pago registrado: el pago permanece registrado y la solicitud no se confirma ni se cierra por falta de pago.	Se aplicaron las decisiones del equipo sin nuevos estados, módulos ni integraciones; el aviso posterior al inicio quedó como fuera del alcance en SP-05 y se cerraron los puntos de la iteración 16 sobre «Revisión», los proveedores y el seguimiento del anticipo. Los cambios deben revisarse por el equipo antes de la entrega.
18	Auditoría de consistencia documental: comprobar los documentos contra las reglas definitivas, corregir los restos que trataban las 24 horas como plazo de registro o verificación y dejar la fuente editable del BPMN en draw.io.	(Equipo): «Deja correcta y consistente toda la documentación sin inventar reglas ni ampliar el alcance: las 24 horas son para que el Cliente pague, no para que Administración registre o verifique; separa el cargo de Eventos Nova del costo del proveedor y el servicio adicional de la sustitución; revisa GL-015, CA-037, CA-058 y la matriz; el BPMN debe tener su fuente editable en draw.io».	Se corrigieron GL-049 en el glosario, cuatro definiciones y una evidencia del informe, la regla del saldo del resumen y el motivo de cierre por falta de pago del prototipo, que decía «Pago no verificado». Se generaron las fuentes .drawio del maestro y de SP-01 a SP-08 con las mismas posiciones, textos y conexiones que el .bpmn (1 337 elementos comparados, 0 diferencias). La suite se volvió a ejecutar: 91 pruebas, OK.	GL-015, CA-037, US-018, la separación entre cargo de Eventos Nova y costo del proveedor y el pago final de 3 días hábiles ya eran correctos. La matriz no tiene columnas de BPMN ni de pruebas: la relación con el BPMN está en el alcance de cada subproceso y la de las pruebas, en sus comentarios.	Se conservaron el .bpmn como versión BPMN 2.0 y las exportaciones como evidencia; no se agregaron reglas, estados, procesos ni funcionalidades. Los cambios deben revisarse por el equipo antes de la entrega.